

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

Programación académica 2011

**Licenciatura en Gestión Pública y Licenciatura en Gestión de la
Educación Superior**

MATERIA: CÁLCULO FINANCIERO – Código 511

Fecha de inicio: 11 de marzo de 2011

Fecha de finalización: 07 de mayo de 2011

Profesor Titular: Jorge Omar Zafe

jorgezafe@gmail.com

**Títulos académicos: Contador Público Nacional – Especialista en Formulación y Evaluación
de Proyectos**

PRESENTACION DE LA MATERIA: *En su conjunto es una materia que intenta brindar al estudiante herramientas y técnicas útiles para el tratamiento y solución de una serie de problemas financieros que se les presentaran en la vida profesional; es decir una especie de puente entre la teoría y la práctica diaria.*

Para las personas de negocios o para aquellos que tengan que brindar asesoramiento profesional, es indispensable conocer instrumentos relacionados con cálculo de tasas de interés, medición de rentabilidad, determinación del costo de capital, etc.

Por tal razón se aborda el estudio de las operaciones simples y complejas, de las rentas ciertas y a partir de ellas los métodos de amortización de deudas, empréstitos y bonos. En un principio en un contexto sin inflación y luego considerando como impacta este flagelo en las operaciones financieras.

OBJETIVO: *Proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos de la materia, tales como la teoría del interés, las operaciones fundamentales de capitalización y actualización derivadas de dicha teoría, la determinación de valores finales y actuales de las rentas ciertas, la aplicación de dichas rentas a la teoría del empréstito y los temas de corrección monetaria.*

En definitiva pretende incorporar a la formación profesional los instrumentos y modelos matemáticos pertinentes, a efectos de que en el ejercicio profesional, se pueda identificar con propiedad los problemas y los instrumentos más aptos para su solución.

METODOLOGÍA: *La enseñanza se efectuará mediante clases teóricas y clases de ejercitación práctica, poniendo en antecedente a los alumnos sobre la utilización de las tablas financieras, calculadoras financieras y programas de computación.*

EVALUACIONES Y REGULARIDAD: *Para adquirir la condición de alumno regular, los alumnos deberán aprobar dos exámenes parciales con una nota mínima de cinco (5) puntos cada uno, de los cuales se puede recuperar uno solo por no cubrir la nota mínima o por ausencia. El examen final será teórico-práctico sobre todos los temas del programa.*

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS

UNIDAD 1 Introducción

Introducción a la materia. ¿Por qué debemos saber Cálculo Financiero? Porcentaje y tanto por uno. Concepto de tasa. El valor temporal del dinero. Operaciones Financieras: concepto y clasificación. Las operaciones simples y complejas. Interés y tasa de interés. Componentes de la tasa de interés. Las operaciones fundamentales: capitalización y actualización.

UNIDAD 2 Interés simple

El interés simple. Fórmula de cálculo. Fórmulas derivadas. Fórmula del monto a interés simple con tasa constante y con tasa variable. Interés exacto e interés ordinario. Tasas proporcionales y tasas equivalentes. Plazo medio. Tasa media. Representación gráfica del monto a interés simple.

UNIDAD 3 Interés compuesto

El interés compuesto. Fórmula del monto a interés compuesto con tasa constante y con tasa variable. Fórmulas derivadas. Capitalización subperiódica. Tiempo fraccionario. Representación gráfica del monto a interés compuesto. Comparación analítica y gráfica de los montos a interés simple y a interés compuesto. Las distintas tasas en el interés compuesto: tasa efectiva, tasa nominal, tasa proporcional, tasa equivalente y tasa instantánea. Relación entre las tasas. Corrección monetaria en el ámbito financiero: tasa de inflación, tasa de interés aparente y tasa de interés real.

UNIDAD 4 Descuento

La operación de descuento en general. Clasificación. Descuento comercial. Descuento racional a interés simple. Descuento compuesto. Comparación entre los distintos tipos de descuento. Las distintas tasas en el descuento compuesto: tasa de descuento, tasa nominal, tasa equivalente y tasa instantánea. Relación entre las tasas.

UNIDAD 5 Rentas ciertas

Rentas: concepto. Las rentas ciertas: concepto financiero. Valores finales de rentas ciertas o imposiciones: imposiciones a interés simple y a interés compuesto. De pagos constantes vencidos y adelantados. Cálculo de los distintos elementos. Imposiciones pagaderas en fracciones de año. Valores actuales de rentas ciertas: de pagos inmediatos y temporarios, interceptados o diferidos y perpetuos. Cálculo de los distintos elementos. Rentas ciertas con pagos variables: valor final y valor actual con pagos variables en progresión aritmética y progresión geométrica.

UNIDAD 6 Sistemas de amortización de deudas

Sistemas de Amortización o extinción de préstamos. Sistema Alemán: amortización constante o cuota variable. Sistema Francés o Acumulativo: cuota constante. Composición de la cuota. Saldos. Cálculo del tiempo y de la tasa de interés. Cuadros de amortización. Sistema americano. Depósitos y Préstamos con cláusula de ajuste.

UNIDAD 7 Métodos de cálculo que modifican la tasa de interés

Métodos de cálculo que modifican la tasa de interés en las operaciones de crédito. Interés cargado o directo: valor del préstamo, precio total financiado, valor de la cuota, costo de la operación. Interés descontado.

UNIDAD 8 Empréstitos Bonos

Empréstitos: introducción. Distintas tasas en la emisión de empréstitos: desde el punto de vista del emisor y del tomador del título. Paridad de títulos: paridad corta o de bolsa y paridad al vencimiento. Usufructo y nuda propiedad de un título. Valuación de un título. Conversión de empréstitos: modalidades. Bonos.

EXAMENES PARCIALES

Primer Examen Parcial (25/03/11): unidades 1, 2 y 3

Segundo Examen Parcial (29/04/11): Unidades 4, 5, y 6

Examen Parcial Recuperatorio (06/05/11): Temas de las unidades 1, 2, 3, 4, 5 o 6

EXAMEN FINAL

Temas teóricos y prácticos de todos los contenidos del programa.

BIBLIOGRAFÍA

CARRIZO, J. F. (1969) *“Métodos de cálculo que modifican la tasa de interés en las operaciones de crédito”*

CARRIZO, J. F. (1979) *“Amortizaciones variables en progresión aritmética”*

CARRIZO, J. F. (1979) *“Amortizaciones variables en progresión geométrica”*

CARRIZO, J. F. (1979) *“Criterios de evaluación y de selección de proyectos de inversión en las empresas”*

CISELL CISELL (1978) *“Matemática Financiera”* Ediciones CECSA

GONZALEZ GALE, J. (1968) *“Matemática Financiera” “Elementos del cálculo Actuarial”* Ediciones Macchi

INSOLERA, F. *“Curso de matemática financiera y actuarial”* Ediciones Aguilar

LINCOYAN PORTUS GOVINDEN (1990) "*Matemáticas Financieras*" Tercera edición. Ediciones McGraw-Hill – México

ALVAREZ, A. (1992) "*Matemáticas Financieras*" Ediciones Paraninfo

PASCALE, R. (1992) "*Decisiones Financieras*" Ediciones Macchi

MURIONE, O., TROSSERO, A "Cálculo Financiero" (1981), "*Manual de Cálculo Financiero*" (1993) – Ediciones Macchi

YASUKAWA, A. M. (2000) "*Matemática Financiera*" Ediciones Despeignes.

YASUKAWA, A. M. (2001) "*Matemática Actuarial y valuaciones Actuariales*"

GIANNESCHI, M. A. (2005) "*Curso de Matemática Financiera*" Segunda Edición – Ediciones Macchi